DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST LIVIUS-T

SAMOZBIJAJUCI MALTER VISOKIH PERFORMANSI BEZ SKUPLJANJA

OPIS

LIVIUS-T redefinira standarde u sektoru kao Ultra High Performance Concrete (UHPC), napredni materijal koji objedinjuje izvanrednu cvrstocu, fleksibilnost, tvrdocu i trajnost bez premca. Zahvaljujuci svojoj jedinstvenoj formuli, uklanja problem dilatacionih spojnica na povrsinama od vise stotina kvadratnih metara, pruzajuci homogene i besprijekorne podove.

Ovaj mineralni estrih, osmisljen za zahtjevne profesionalce, idealan je izbor za izradu podova prepoznatljivog stila, kako s ujednacenom zavrsnom obradom, tako i s otkrivenim agregatima, od mikro teraca do teraca s velikim dekorativnim elementima. Izrađen od minerala i agregata najviseg kvaliteta, LIVIUS-T se moze brusiti i polirati kako bi se postigla savrsena zavrsna obrada, dajuci svakom projektu ekskluzivnu i otmjenu estetiku.

Kreativna sloboda bez ograničenja

S LIVIUS-T personalizirate svaki detalj:

- Odaberite boju LIVIUS-T kako biste je uskladili sa svojim projektom.
- Odlucite se za sitne agregate (<1 mm) za elegantne i ujednacene povrsine ili kombinirajte kamenje različitih dimenzija i boja kako biste stvorili umjetnicke i jedinstvene uzorke.
- Projektirajte podna rjesenja koja izrazavaju vasu arhitektonsku viziju bez kompromisa.

Jednostavna primjena i optimalna obrada

Napredna formula LIVIUS-T osmisljena je tako da osigura produzenu obradivost (30-90 minuta), omogucavajuci izvođacima postizanje savrsenih rezultata uz vrijeme potrebno za nanosenje, niveliranje i usavrsavanje svakog detalja.

Područja primjene

Svestranost LIVIUS-T cini ga idealnim za sirok spektar projekata, od elegantnih stambenih podova do komercijalnih i industrijskih podova visokih performansi. Zahvaljujuci izuzetnoj otpornosti na abraziju i habanje, savrsen je za:

- Javne i komercijalne prostore: skole, muzeje, prodavnice, restorane, hotelska predvorja, trzne centre i aerodrome.
- Teske industrijske primjene: skladista, logisticke centre itd.

Svaki projekat izveden s LIVIUS-T istice se kvalitetom, trajnoscu i profinjenoscu, dokazujuci da ljepota nikada ne mora zrtvovati performanse.

LIVIUS-T: idealan partner za vizionarsku arhitekturu i profesionalne primjene bez kompromisa, cak i direktno na podno grijanje.

Prilagodljivost i personalizirane performanse

Brzina mijesanja i obradivost LIVIUS-T mogu se optimizirati prema specificnim zahtjevima projekta i uvjetima na gradilistu. Faktori kao sto su starost materijala, velicina i vrsta agregata, kao i koristene boje i pigmenti,

mogu uticati na konacni rezultat. Ova fleksibilnost omogucava izvođacima da biraju između tecnije ili suhlje konzistencije, prilagođavajuci proizvod individualnim potrebama.

Tehnicke karakteristike materijala, ukljucujuci konacnu cvrstocu, mogu varirati ovisno o uvjetima upotrebe i brzini mijesanja. Mogucá je upotreba lokalno nabavljenih materijala, pod uvjetom da su cisti, suhi i bez necistoca. Ovaj pristup ne samo da poboljsava logisticku efikasnost, vec pogoduje i estetskoj i funkcionalnoj personalizaciji.

Ekoloske prednosti: odrzivi i inovativni podovi

Odabrati LIVIUS-T znaci odluciti se za odrzivo rjesenje, sposobno smanjiti emisiju CO2 u zrak, zahvaljujuci nizoj temperaturi pecenja minerala koristenih za proizvodnju LIVIUS-T.

PRIPREMA PODLOGE

Pravilna priprema podloge je kljucna za postizanje izvrsnih rezultata s LIVIUS-T. Povrsina poda, bilo da je od betona ili drugog materijala, mora biti cista, bez prasine, masnoce i rastresitih cestica. Podloga mora osigurati minimalnu vlacnu cvrstocu od 1,5 MPa, biti suha i imati sadrzaj vlage ne veci od 4%, bez rizika od kapilarnog podizanja vlage.

U slucaju sumnje u nivo vlage, preporucuje se upotreba posebnih prajmera kako bi se osigurala optimalna primjena. Eventualne pukotine u podlozi moraju se popraviti, a slabe ili neprikladne povrsine moraju se ukloniti ili sanirati kako bi efikasno nosile oblogu.

Za osiguranje ujednacene povrsine:

- Izbrusiti ili pjeskariti podlogu, zatim usisati kako bi se uklonile sve cestice.
- Nanijeti odgovarajuci prajmer prema vrsti podloge, posut pijeskom granulacije od 0,4 do 1,8/2,0 mm do zasicenja, i ostaviti da se susi najvise 24 sata, ovisno o atmosferskim uvjetima. Nakon susenja usisati povrsinu kako bi se uklonili svi ostaci pijeska.

MIJESANJE: Optimiziran proces za maksimalnu efikasnost

Kako bi se osigurali ujednaceni i profesionalni rezultati, preporucuje se upotreba horizontalnih mjesalica ili klasicnih betonskih mjesalica tokom pripreme LIVIUS-T. Kada se LIVIUS-T i agregati dodaju odvojeno, kljucno je da se ubacuju istovremeno ili naizmjenicno.

U slucaju mijesanja vise vrecá:

- Naizmjenicno dodavati jednu vrecú agregata i jednu vrecú osnove kako bi se dobila savrseno uravnotezena smjesa.

Slijedeci ovu metodologiju, materijal postize optimalnu konzistenciju, smanjujuci rizik od gresaka ili nepravilnosti u konacnom rezultatu. Kolicina vode potrebna za jednu vrecú LIVIUS-T iznosi priblizno 14% tezine proizvoda, ovisno o upijanju koristenog sljunka.

NANOSENJE: Preciznost i kontinuitet

Pripremiti radno podrucje tako da se omoguci kontinuirano nanosenje, izbjegavajuci hladne spojeve koji bi mogli ugroziti ujednacenost rezultata.

- Način nanošenja: Proizvod se može nanositi ručno ili pumpati profesionalnim mašinama, sposobnim precizno dozirati potrebne elemente.
- Minimalna debljina: Nanositi malter LIVIUS-T u minimalnoj debljini od 10 mm. Ako su prisutni agregati velikih dimenzija, debljinu treba povećati za najmanje 3-5 mm u odnosu na dimenziju najvećeg agregata.
- Niveliranje i završna obrada: Koristiti nivelirne letve za raspoređivanje materijala.

Spojnice: Ako izvorna podloga nema spojnice, LIVIUS-T omogućava nanošenje bez dilatacionih spojnica. Međutim, eventualne postojeće spojnice u donjoj podnoj konstrukciji moraju se poštovati.

NJEGA: Ključna za trajnost

Tokom i nakon polimerizacije, LIVIUS-T mora moći disati i ne smije se prekrivati paronepropusnim materijalima.

- Temperature i vremena: Niske temperature mogu usporiti proces sušenja, dok visoke temperature mogu ubrzati vezivanje.
- Saobraćaj: Izbjegavati bilo kakav saobraćaj po podu do potpunog završetka sušenja, kako bi se osigurala ujednačena i trajna čvrstoća.

POLIRANJE: Umjetnost završne obrade

Brušenje i poliranje LIVIUS-T mogu početi nakon 24-72 sata, ovisno o uvjetima okoline.

- Otkrivanje agregata: Za podove s krupnim agregatima, brusiti dok se ne postigne pravilno otkrivanje agregata.
- Pore i zaptivanje: Zahvaljujući novoj formulaciji LIVIUS-T, u fazi poliranja rijetko nastaju pore na površini. Eventualno ih treba ispuniti kako bi se postigla besprijekorna završna obrada.
- Potrebna stručnost: Poliranje zahtijeva napredne vještine. Preporučujemo da se oslonite na odobrene instalatere i da prednost date suhom poliranju.

ZAPTIVANJE: Zaštita po mjeri

Kako bi se osigurale maksimalne performanse i otpornost, potrebno je zaptiti pod prema vrsti upotrebe i predviđenom nivou saobraćaja. Preporučujemo da se konsultujete s našim tehničkim odjelom i da se oslonite na kvalificiranog izvođača pri odabiru zaptivnog sredstva najprikladnijeg za dati kontekst.

SUŠENJE

Nakon nanošenja i zaptivanja LIVIUS-T, bitno je ostaviti pod da se suši najmanje 5-7 dana prije čišćenja vodom. Time se garantira potpuna stabilizacija i trajan rezultat.

SAVJETI ZA USPJEŠNU PRIMJENU

- Ujednačenost boje: Podovi od LIVIUS-T mogu pokazivati blage varijacije u boji. Kako bi se te razlike svele na minimum, proizvod se mora nanositi kontinuirano, bez dužih prekida, i uz ujednačenu tehniku.
- Dodatni materijali: Ne dodavati krečcement, gips ili druge materijale u smjesu LIVIUS-T.

- Kapilarna vlaga: Izbjegavati upotrebu na podlogama izloženim kapilarnom podizanju vlage; u slučaju sumnje, konsultovati dobavljača.
- Održavanje temperature: Tokom skladištenja i ugradnje, materijale držati na temperaturi između 5°C i 35°C.

PROIZVODNJA, PAKOVANJE I SKLADIŠTENJE LIVIUS-T

- Vreće od 25 kg
- Skladištenje: Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od ekstremnih temperatura.
- Rok trajanja: Ako se čuva u optimalnim uvjetima, LIVIUS-T ima rok trajanja od 12 mjeseci od datuma proizvodnje.

PUCANJE (CRACKING)

LIVIUS-T je osmišljen tako da garantira visoke performanse i izuzetnu otpornost, značajno smanjujući i/ili uklanjajući rizik od pukotina zahvaljujući svojim ekspanzivnim svojstvima, a to zato što proizvod LIVIUS-T ne sadrži cement.

Vrijednosti i informacije o primjeni (pri 23°C i 50% relativne vlažnosti)

Čvrstoća na savijanje nakon 28 dana (EN 13892-2): 10 MPa

Otpornost na vatru: A2-s1,d0, klasificiran kao negoriv

Čvrstoća na pritisak nakon 28 dana (EN 13892-2): 60 MPa

Zapreminska masa smjese kg/l: 2,2

pH smjese: 12

Suhi ostatak %: 100

Puštanje u upotrebu: 7 dana

Početak vezivanja: 50 minuta

Temperatura primjene: +5°C / +35°C

Potrošnja 2,2 kg/m^2 po jednom mm debljine

Vrijeme obradivosti smjese 20 minuta

Nasipna zapreminska masa kg/l: približno 1

Suhi ostatak %: 100

Otpornost na rastvarače: odlična

Otpornost na ulja: odlična

Otpornost na alkalije: odlična

Otpornost na kiseline: srednja

Smrzavanje i odmrzavanje, 300 ciklusa: proizvod zadržava više od 80% svojih svojstava

Carinska tarifa: 3824 50 90

KARAKTERISTIKE LIVIUS-T

- Nema skupljanja, čime se uklanja potreba za kontrakcionim spojnicama.
- Nudi vrlo visoku čvrstoću na savijanje, sposobnu podnijeti značajna pomjeranja podloge.
- Projektiran da izdrži naprezanja koja daleko premašuju većinu proizvoda, uključujući i one na bazi cementa.

Uprkos ovim naprednim performansama, ključno je da površina bude pravilno pripremljena. Stanje podloge i kvalitet pripreme direktno utiču na performanse obloge. Design Systems se ne može smatrati odgovornim za pukotine ili druge probleme koji proizlaze iz loših podloga ili pogrešne pripreme površine.

ESTETSKE VARIJACIJE I OGRANIČENJA UPOTREBE

LIVIUS-T je osmišljen tako da pruži prirodan izgled, s vizuelnim varijacijama koje doprinose jedinstvenom šarmu poda. Međutim, ovaj proizvod se ne preporučuje za:

- Površine na kojima se koriste soli protiv zaleđivanja.

TEHNIČKE INFORMACIJE I ODGOVORNOST KORISNIKA

Prije upotrebe proizvoda Design Systems, bitno je pažljivo pročitati tehničke listove, biltene i ažurirane etikete, dostupne na našoj službenoj web stranici: www.cementostampato.it

PAŽNJA:

- Ne udisati prašinu: koristiti samo u dobro provjetrenim prostorima i nositi respirator odobren prema NIOSH/MSHA (P-, N- ili R-95) kako bi se udisanje prašine svelo na minimum.
- Izbjegavati kontakt s kožom i očima: zaštititi oči i kožu zaštitnom odjećom, rukavicama otpornim na hemikalije i vodonepropusnim čizmama.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Kontakt s prašinom ili mokrim smjesama može izazvati iritacije ili hemijske opekotine. U slučaju kontakta, odmah oprati obilnom količinom vode i sapuna.
- U slučaju kontakta s očima, odmah i obilno ispirati vodom najmanje 15 minuta i potražiti ljekarsku pomoć.

LIVIUS-T je proizvod namijenjen profesionalnim korisnicima koji se strogo pridržavaju tehničkih i sigurnosnih uputstava. Time se osiguravaju optimalne performanse i štiti zdravlje radnika.

OGRANIČENA GARANCIJA

Design Systems S.r.l. odbija svaku odgovornost za posljedične, slučajne ili posebne štete koje mogu proizaći, direktno ili indirektno, iz upotrebe isporučenih materijala. Ovo isključenje garantira da naša ponuda ostaje transparentna, profesionalna i usmjerena na ono što zaista možemo kontrolirati: kvalitet našeg proizvoda.

DESIGN SYSTEMS

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvršiti prethodne probe. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke uzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.